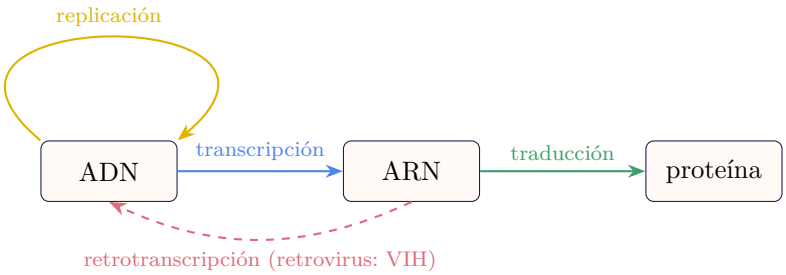
Genética molecular: del ADN a las proteínas

Apuntes · Tema 10 · Biología · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El dogma central



2. Replicación del ADN

Clave: características

Semiconservativa: cada nueva molécula tiene una cadena antigua y una nueva (experimento de Meselson y Stahl, 1958). Bidireccional, desde los orígenes de replicación. La ADN polimerasa solo sintetiza en sentido 5'→3' y necesita un cebador de ARN.

Enzima	Función
Helicasa	separa las dos cadenas (rompe los puentes de H)
Topoisomerasas	alivian la tensión del superenrollamiento
Primasa	sintetiza el cebador de ARN
ADN polimerasa III	alarga la nueva cadena (5'→3') y corrige errores
ADN polimerasa I	quita los cebadores y rellena con ADN
ADN ligasa	une los fragmentos

Ojo: hebra conductora y retardada

Como las cadenas son antiparalelas y la polimerasa solo avanza 5'→3', una cadena se copia de forma continua (conductora) y la otra de forma discontinua, en fragmentos de Okazaki (retardada), que luego une la ligasa.

3. Transcripción

La ARN polimerasa se une al promotor y copia una de las cadenas del ADN (la molde) en ARN, en sentido 5'→3', con U en lugar de T, hasta la señal de terminación.

Clave: maduración del ARNm en eucariotas (en el núcleo)
Se añade una **caperuza** (5') y una **cola de poli-A** (3') y se eliminan los intrones, uniéndose los exones (splicing o corte y empalme). En procariotas no hay maduración: la traducción empieza mientras se transcribe.

4. Código genético y traducción

Definición: código genético
Relación entre los codones (tripletes de bases del ARNm) y los aminoácidos. Hay 64 codones para 20 aminoácidos. Es universal (casi), degenerado (varios codones para un mismo aminoácido) y no solapado. **AUG**: inicio (metionina). **UAA, UAG, UGA**: parada.

Etapa	Qué ocurre (en el ribosoma)
Iniciación	la subunidad pequeña se une al ARNm y localiza el AUG; llega el ARNt con metionina (anticodón UAC); se une la subunidad grande
Elongación	entra el ARNt cuyo anticodón es complementario al codón; se forma el enlace peptídico; el ribosoma avanza un codón (translocación)
Terminación	al llegar a un codón de parada entra un factor de liberación; se suelta el polipéptido y se separa el ribosoma

Ejemplo: de un gen a un péptido
Hebra molde del ADN: 3'–TAC GGA TTT ACT–5' → ARNm: 5'–AUG CCU AAA UGA–3' → Met–Pro–Lys (UGA = parada).

5. Mutaciones

Definición
Mutación: cambio en el material genético. Si afecta a células germinales, se hereda. Son la fuente última de variabilidad y materia prima de la evolución, pero pueden causar enfermedades y cáncer.

Tipo	Ejemplos y efectos
Génicas (puntuales)	**sustitución** de una base (silenciosa, de cambio de sentido como la anemia falciforme, sin sentido); **inserción o deleción**: cambian el marco de lectura y alteran todos los aminoácidos siguientes
Cromosómicas	cambios en la estructura: deleción, duplicación, inversión, translocación
Genómicas	cambios en el número: aneuploidías (síndrome de Down, 47, +21; Turner, 45, X0) y poliploidías (frecuentes en plantas)

Agentes mutágenos: físicos (rayos UV, rayos X, radiactividad), químicos (benzopireno del tabaco, nitritos) y biológicos (virus).

> **Clave: regulación de la expresión**
> No todos los genes se expresan a la vez. En bacterias, el operón lac solo se transcribe si hay lactosa. En eucariotas, la regulación (factores de transcripción, epigenética) permite que células con el mismo ADN sean tan distintas como una neurona y un glóbulo blanco.